

Лабораторна робота №1

Ознайомлення з програмним забезпеченням для обробки зображень, відео та аудіо

1. Опис створеного ролика

Відеоролик побудований як коротка емоційна арка одного вечора: спокійний таймлапс заходу сонця змінюється фрагментом з концерту, після чого сюжет переходить у тихішу, меланхолійну сцену на балконі. Емоційний перехід підкреслюється зміною звуку: від спокійної мелодії — до оригінального звуку концерту — і знову до приглушеного, «підводного» звучання того ж концертного треку на фінальній сцені, що передає відчуття втоми й тиші після галасливого дня.

2. Перелік використаного програмного забезпечення

- CapCut — монтаж відео, накладання переходів, зведення звукових доріжок, налаштування швидкості кліпів, розмиття фону для вертикального відео, експорт готового ролика.
- Audacity — обробка звукового файлу (WAV): фільтрація частот, реверберація, fade in/fade out.
- Online Sequencer (onlinesequencer.net) — створення MIDI-мелодії.
- Canva — створення та редагування графічних титрів (назва і фінальний напис) на основі AI-зображення; легка корекція кольору зображення.
- Bing Image Creator — генерація зображення засобами штучного інтелекту для фону титрів.
- QuickTime Player — витягнення аудіодоріжки з відеофайлу для подальшої обробки в Audacity.

3. Робота з MIDI

Мелодія створена самостійно в браузерному секвенсорі onlinesequencer.net, інструмент — Electric Piano, темп 60 BPM, тональність мажорна, щоб передати спокійний, світлий настрій вступної сцени із заходом сонця. Мелодична лінія побудована по щаблях гамми (C4-E4-G4-A4-G4-E4-D4-C4) з поступовим висхідним «розгоном» перед переходом у гучнішу сцену концерту. Готовий трек експортовано у форматі MIDI (для фіксації самої нотної партії) та додатково в аудіоформаті для безпосереднього накладання на відеоряд у CapCut.

4. Операції над WAV-файлом

Вихідний матеріал — аудіодоріжка, витягнута з відео концерту (через QuickTime Player, Export As → Audio Only). Над файлом у Audacity виконано такі операції:

- Filter Curve EQ — крива, що зрізає високі частоти (орієнтовно з 500 Гц до -25/-30 дБ у діапазоні 5-22 кГц), що надає звуку приглушеного, «підводного» звучання.
- Reverb — додано невелику реверберацію (Room Size ≈ 40%) для ефекту віддаленості й розмитості.
- Fade In / Fade Out — плавні наростання і згасання гучності на початку та в кінці фрагмента.

Оброблений файл накладено на сцену з балконом — концептуально він передає відлуння щойно пережитого концерту, яке ще «гуляє у вухах» під час спокійного моменту наодинці.

5. AI-елемент

Інструмент: Bing Image Creator.

Промпт: "close-up light gentle cigarette smoke curling upward, blurred city lights bokeh background at night, moody, cinematic, no people"

Отримане зображення використано як фон для титульного та фінального кадрів, оформлених у Canva з накладеним текстовим написом ("The comedown" на початку та "til next time" вкінці).

6. Дослідження стиснення відео

Готовий ролик експортовано двічі з однаковою роздільною здатністю (1920×1080) і частотою кадрів (30 fps), але з різною якістю/бітрейтом стиснення в CapCut:

Параметр	Варіант 1 (High)	Варіант 2 (Low)
Файл	final video high.mp4	final video low.mp4
Кодек (відео/аудіо)	H.264 / AAC	H.264 / AAC
Роздільна здатність	1920×1080	1920×1080
FPS	30	30
Тривалість	00:50	00:50
Налаштування якості в CapCut	High (максимальна якість)	Low (мінімальна якість)
Приблизний бітрейт (сумарно)	13,96 Mbit/s	7,73 Mbit/s
Розмір файлу	86,5 МБ	47,9 МБ
Суб'єктивна якість	Чіткі деталі, майже без артефактів навіть на динамічних кадрах концерту	Незначна втрата чіткості на рухомих кадрах (концерт), у статичних сценах різниця майже непомітна

Висновок: варіант High дає помітно кращу деталізацію на динамічних сценах (концерт), проте займає майже вдвічі більше місця. Варіант Low є оптимальним співвідношенням розміру та якості — втрати деталізації помітні лише при уважному перегляді, а розмір файлу менший приблизно на 45%. Для публікації в мережі (де важлива швидкість завантаження) доцільніше використовувати варіант Low; для архівного зберігання чи подальшого редагування — варіант High.

7. Перевірка виконання вимог завдання

- Використано 3 фрагменти: таймлапс заходу сонця (стокове відео), відео з концерту (власне) і відео з балкону (власне).
- Застосовано переходи Slow Fade, Black Fade та Dissolve — 3 переходи, 3 різних типи.
- Титульний і фінальний кадри створені в Canva на основі AI-згенерованого фону, з доданим текстовим написом.
- Мелодія створена в onlinesequencer.net (мажорна тема, C4-E4-G4...), експортована в MIDI та в аудіо, накладена на фрагмент із заходом сонця.
- Звук концерту оброблено в Audacity: Filter Curve EQ (приглушення високих частот), Reverb, Fade In/Fade Out — 3 операції.
- Зображення для титрів згенероване в Bing Image Creator (промпт — див. розділ 5).
- MIDI-мелодія (фон під захід) + оброблений «підводний» звук концерту (Audacity) + оригінальний звук концертного кліпу.
- Фінальна тривалість — 50 секунд (00:50).
- Два екпорти з однаковою роздільною здатністю і FPS, різним бітрейтом/якістю — див. розділ 6.

8. Висновки

У межах лабораторної роботи було опрацьовано повний цикл створення короткого відеоролика: від зйомки й підбору вихідного відеоматеріалу до зведення відео та звуку в єдиний продукт. Практично закріплено навички роботи з різними категоріями програмного забезпечення — відеомонтажем (CapCut), обробкою звуку (Audacity), створенням музики (Online Sequencer) та графічним оформленням (Canva), а також отримано досвід використання генеративного AI для створення допоміжного візуального елемента. Експеримент зі стисненням показав, що зниження бітрейту вдвічі не призводить до критичної втрати якості для контенту такого типу, що є корисним висновком для подальшого вибору параметрів експорту відео.